24

## MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

# Chemia na poziomie problemu maturalnego

**PRZEWODNIK / PLAN / ANALIZA ARKUSZY CKE**

**1200 zadań · 24 działy · 240 nowych problemów**

Pakiet obejmuje materiał chemii liceum i technikum na poziomie rozszerzonym. Układ 24 działów jest powiązany z trzema częściami podręczników Pazdro, a zakres z podstawą programową z 2024 r. [S1, S7-S9]. Formuła egzaminu: 2023. Stan analizy źródeł: 27.10.2026.

Wydanie 2 zachowuje wszystkie 960 wcześniejszych zadań, wraz z odpowiedziami, identyfikatorami i punktacją. Do każdej listy dodano 10 rozbudowanych zadań 41-50. Nowe zadania mają łącznie 720 podpunktów, 240 własnych grafik i 992 punkty; podpunkty nie zwiększają liczby zadań głównych.

Zadania, wykresy, schematy, dane modelowe i punktacja są autorskie. Sposób formułowania poleceń oparto na analizie informatora i majowych matur 2024-2026. Pakiet nie jest publikacją CKE ani Pazdro. Źródła służą sprawdzeniu zakresu i formy, a nie przypisaniu autorskim zadaniom statusu zadań oficjalnych.

**Po rozpakowaniu otwórz START.html. Katalog działa bez połączenia z internetem i prowadzi do każdego zeszytu, klucza oraz trzech tomów do druku.**

# Jak korzystać z nowego wydania

## Każdy dział ma dwie części

A: 40 zachowanych zadań służących utrwaleniu podstaw. B: 10 nowych problemów, po 3 podpunkty, w których trzeba wykorzystać źródło, wykres lub schemat, dobrać metodę, wykonać rachunek i uzasadnić wniosek. Każde nowe zadanie zaczyna się na osobnej stronie.

## Rozsądny rytm tygodnia

Sesje 1-2: teoria i zadania 01-20. Sesje 3-4: zadania 21-40 oraz poprawa błędów. Kolejne sesje: 5 nowych problemów, sprawdzenie i pozostałe 5. Pełny dział to duża partia pracy; w razie potrzeby rozłóż go na dwa tygodnie. Plan 24 działów opisuje kolejność, a nie obowiązek ukończenia całości w 24 tygodnie.

## Praca z materiałem źródłowym

Zaznacz dane i założenia. Zapisz, co wynika bezpośrednio z rysunku, a co wymaga obliczenia. Nową regułę chemiczną stosuj tylko w granicach podanych w treści. Rozdziel obserwację od interpretacji.

## Samodzielna próba i powtórka

Rozwiązuj bez odsłoniętego klucza. Przy sprawdzaniu oznacz błąd jako: wiedza, odczyt źródła, równanie, metoda, rachunek, jednostka albo wniosek. Po 2-3 dniach ponów błędne podpunkty; po kilku działach wykonaj powtórkę mieszaną.

## Pełne arkusze

Zeszyty uczą pojedynczych działów i łączenia umiejętności. Zostaw czas na kompletne arkusze CKE w warunkach egzaminacyjnych. Informator podaje 180 minut i 60 punktów [S2]. Doboru strategii czasowej ucz się na całych arkuszach.

# Punktacja i warunki pracy

## Część A: zachowane zasady

Każdy element odpowiedzi oddzielony w dawnym kluczu jest wart 1 punkt. Wzorcowe rysunki zachowano w rozwiązaniach PDF. Treści ani dawnych wyników nie przeredagowano.

## Część B: każdy podpunkt osobno

Przy podpunkcie podano maksymalną liczbę punktów. Za $_1$ punkt odpowiedź powinna spełniać całe polecenie. Przy dwóch wymaganych elementach za $_2$ punkty przyznaj po 1 punkcie za każdy poprawny element. Gdy polecenie łączy np.równania i klasyfikację, oba te składniki tworzą pełną odpowiedź.

## Obliczenia za$_2$punkty

1 pkt za właściwą metodę i poprawne zależności, 1 pkt za wynik z jednostką (oraz wymagane sprawdzenie założeń). Przy poprawnej metodzie i pojedynczym błędzie rachunkowym można zachować punkt za metodę. Wynik uzyskany niepoprawną metodą nie spełnia kryterium.

## Konsekwencja błędu i inne rozwiązania

Nie karz wielokrotnie za ten sam błąd rachunkowy, jeżeli następny podpunkt jest rozwiązany poprawnie i konsekwentnie, a wynik nie narusza sensu fizycznego lub warunków zadania. Akceptuj równoważne poprawne sposoby, nazwy i równania. Kryteria służą samoocenie; oficjalne arkusze sprawdzaj według ich własnych kluczy.

## Dane i zapis

Korzystaj z kalkulatora naukowego i oficjalnych tablic CKE [S13]. Masy i stałe na liście mają pierwszeństwo, a dane konkretnego zadania pierwszeństwo przed danymi ogólnymi. Jeśli nie określono dokładności, zwykle wystarczą 3 cyfry znaczące. Zachowaj jednostki i czytelny zapis równań.

## Modele dydaktyczne

Wykresy i dane są autorskie; dla prostoty czasem idealizują rzeczywiste układy. Zależności wykraczające poza pamięciowy zakres szkoły są podane w źródle zadania: np.równanie Nernsta, IR, równowagi nowych form czy selektywne reakcje organiczne. Analiza doświadczenia dotyczy projektu na papierze.

# Co przeanalizowano w arkuszach CKE

Przejrzano majowe arkusze Formuły 2023 z lat 2024, 2025 i 2026, informator od 2024/2025 oraz dostępne oficjalne zasady oceniania 2025-2026 [S2-S6,S14]. Wniosek z analizy jakościowej: zadanie maturalne często łączy kilka operacji, a trudność wynika z ich powiązania i zastosowania dostarczonej informacji.

| Materiał CKE | Co wymaga od zdającego | Odpowiedź w pakiecie |
|---|---|---|
| 2024, zadanie 6 | Dane kinetyczne i konstruowanie/odczyt zależności. | 05.41,05.45,05.49; wykresy i dobór metody. |
| 2024, zadanie 25 | Spalanie, dane gazowe i próby funkcjonalne prowadzące do identyfikacji związku. | 18.50,17.42,19.50; rachunek połączony z wnioskiem o budowie. |
| 2025, zadanie 10 | Łączenie krzywych szybkości i danych o mieszaninie reakcyjnej. | 05.41-05.50,06.50; źródło, bilans, interpretacja. |
| 2025, zadania 21-23 | Reguła selektywnej redukcji, struktura i stereoizomeria. | 18.42,15.49-15.50; jawna informacja o selektywności. |
| 2026, zadanie 9 | Podana zależność potencjału, wykres, SEM i obliczenia składu. | 11.41-11.50,14.47; zastosowanie nowej zależności. |
| 2026, zadania 16-20 | Reakcja organiczna opisana w źródle, analiza produktów i obliczenia. | 18.44-18.46,19.48,21.46; reguły w materiale. |
| 2026, zadanie 25 | Kilka grup funkcyjnych, rozpuszczalność i hydroliza w jednym kontekście. | 21.47,20.46; oddzielanie protonowania od zmiany budowy. |
| 2026, zadania 26-29 | Sekwencja peptydu, projekcje i właściwości redukujące cukrów. | 22.42-22.43,23.41-23.47; dokładne wzory i uzasadnienie. |

Powyższe powiązania opisują ćwiczoną umiejętność. Nowe zadania nie są przeróbką konkretnych arkuszowych treści ani oficjalnym zbiorem CKE. Nie wyciągano z trzech roczników prognoz częstości tematów na następnym egzaminie.

# Plan działów / Chemia ogólna

Kolejność można dostosować do materiału omawianego w szkole. Każdy wiersz oznacza jeden zeszyt: 40 zadań podstawowych i 10 nowych rozbudowanych.

| Nr | Dział i zakres | Powiązanie z Pazdro |
|---|---|---|
| 01 | Atom, izotopy i konfiguracje elektronowe. nuklidy; bilans jądrowy; liczby kwantowe; konfiguracje; okresowość | Część 1, rozdziały 1-2 |
| 02 | Wiązania, geometria drobin i właściwości substancji. Lewis; VSEPR; hybrydyzacja; polarność; kryształy; alotropia | Część 1, rozdziały 3-4 |
| 03 | Mol, gazy i stechiometria reakcji. bilans masy; wzory; substrat ograniczający; wydajność; gaz doskonały | Część 1, rozdział 5 |
| 04 | Roztwory, stężenia i rozdzielanie mieszanin. procent masowy; molarność; hydraty; rozpuszczalność; ekstrakcja; chromatografia | Część 1, rozdział 6 |
| 05 | Energetyka i szybkość reakcji. entalpia; profile energii; kalorymetria z danych; rząd reakcji; kataliza | Część 1, rozdziały 7 oraz 8.1-8.2 |
| 06 | Równowaga chemiczna i wydajność przemian. Kc; iloraz reakcyjny; bilans równowagowy; reguła przekory | Część 1, rozdział 8: równowaga chemiczna |

# Plan działów / Chemia nieorganiczna

Kolejność można dostosować do materiału omawianego w szkole. Każdy wiersz oznacza jeden zeszyt: 40 zadań podstawowych i 10 nowych rozbudowanych.

| Nr | Dział i zakres | Powiązanie z Pazdro |
|---|---|---|
| 07 | Kwasy, zasady, dysocjacja i pH. Brønsted; Ka, Kb; stopień dysocjacji; Ostwald; pH mocnych i słabych elektrolitów | Część 2, rozdział 1: dysocjacja, pH, teoria kwasów i zasad |
| 08 | Hydroliza, strącanie i miareczkowanie. równania jonowe; Ks; iloczyn jonowy; hydroliza; punkt równoważnikowy | Część 2, rozdział 1: zobojętnianie, osady i hydroliza |
| 09 | Systematyka związków nieorganicznych. nazwy i wzory; charakter tlenków i wodorków; sole; amfoteryczność | Część 2, rozdział 3 |
| 10 | Reakcje utleniania i redukcji. stopnie utlenienia; półreakcje; bilans masy i ładunku; stechiometria redoks | Część 2, rozdział 2: stopnie utlenienia i redoks |
| 11 | Ogniwa galwaniczne, potencjały i korozja. elektrody; SEM; kierunek przepływu; korozja i ochrona; analiza nowych informacji | Część 2, rozdział 2: ogniwa, szereg napięciowy, korozja |
| 12 | Metale grup głównych i ich związki. Na, K, Mg, Ca, Al; aktywność; pasywacja; wapień, gips i twardość wody | Część 2, rozdział 4: litowce, berylowce, glin |
| 13 | Niemetale, krzemiany i zastosowania nieorganiczne. H, O, N, S, halogeny; krzemionka i szkło; nawozy; identyfikacja gazów | Część 2, rozdział 4: wodór, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce |
| 14 | Metale bloku d, barwy jonów i kompleksy. Fe, Cu, Cr, Mn, Zn; amfoteryczność; koordynacja; reakcje rozpoznawcze | Część 2, rozdział 5 |

# Plan działów / Chemia organiczna

Kolejność można dostosować do materiału omawianego w szkole. Każdy wiersz oznacza jeden zeszyt: 40 zadań podstawowych i 10 nowych rozbudowanych.

| Nr | Dział i zakres | Powiązanie z Pazdro |
|---|---|---|
| 15 | Budowa i izomeria związków organicznych. nazewnictwo; szeregi homologiczne; izomeria konstytucyjna i przestrzenna; mechanizmy | Część 3, rozdział 1 i rozdział 6: izomeria optyczna |
| 16 | Węglowodory: alkany, alkeny, alkiny i areny. spalanie; substytucja i addycja; Markownikow; benzen; syntezy i identyfikacja | Część 3, rozdział 2 |
| 17 | Fluorowcopochodne, alkohole i fenole. substytucja i eliminacja; rzędowość alkoholi; utlenianie; alkohole wielowodorotlenowe; fenol | Część 3, rozdział 3; reakcje fluorowcopochodnych w rozdziale 2 |
| 18 | Aldehydy i ketony. grupa karbonylowa; utlenianie i redukcja; Tollens i Trommer; reakcje na podstawie źródła | Część 3, rozdział 4 |
| 19 | Kwasy karboksylowe i hydroksykwasy. kwasowość; reakcje COOH i OH; mrówkowy; kwasy tłuszczowe; syntezy | Część 3, rozdział 5.1 i rozdział 6: hydroksykwasy |
| 20 | Estry, tłuszcze, mydła i detergenty. estryfikacja; hydroliza kwasowa i zasadowa; triacyloglicerole; micelle; twardość wody | Część 3, rozdział 5.2-5.4 |
| 21 | Aminy, amidy i związki azotu. zasadowość; sole amin; anilina; amidy; hydroliza; poliamidy z informacji | Część 3, rozdział 7.1-7.2 |
| 22 | Aminokwasy, peptydy i białka. jony obojnacze; pI; kondensacja i hydroliza; struktura i identyfikacja białek | Część 3, rozdział 7.3 |
| 23 | Cukry: budowa, stereoizomeria i reakcje. Fischer i Haworth; D/L i anomery; redukujące właściwości; glikozydy; skrobia i celuloza | Część 3, rozdział 8 |
| 24 | Polimery, surowce, chemia codzienna i środowisko. ropa; polimery; leki i żywność z informacji; detergenty; gleba; emisje; zielona chemia | Część 3, rozdziały 2.4 i 9-11 |

# Mapa podstawy programowej

Numery rzymskie odpowiadają obszarom zakresu rozszerzonego w rozporządzeniu 2024 [S1]. Mapa wskazuje główne miejsca ćwiczenia; zadania przekrojowe odwołują się także do innych obszarów.

| Obszar | Treść | Zeszyty |
|---|---|---|
| I | Mol, izotopy, wzory, stechiometria i gazy | 01, 03, 04 |
| II | Liczby kwantowe, konfiguracje do Z=38 i okresowość | 01 |
| III | Wiązania, geometria, kryształy i alotropia | 02 |
| IV | Energetyka, kinetyka i równowaga | 05, 06 |
| V | Roztwory i techniki rozdzielania | 04 |
| VI | Kwasy i zasady, dysocjacja, pH, hydroliza, Ks | 07, 08 |
| VII | Systematyka związków nieorganicznych | 09, 12-14 |
| VIII | Stopnie utlenienia i bilans redoks | 10, 11, 14 |
| IX | Ogniwa, SEM, korozja i źródła prądu | 11 |
| X | Metale, niemetale i ich związki | 12-14 |
| XI | Szkło, wapień, gips, twardość i nawozy | 12, 13 |
| XII | Klasyfikacja organiczna, nazwy, izomeria i mechanizmy | 15-21 |
| XIII | Węglowodory, polimery, ropa i węgiel | 16, 24 |
| XIV | Alkohole i fenole | 17 |
| XV | Aldehydy i ketony | 18 |
| XVI | Kwasy karboksylowe i hydroksykwasy | 19, 20, 21, 24 |
| XVII | Estry, tłuszcze i środki powierzchniowo czynne | 20, 24 |
| XVIII | Aminy, aminokwasy i peptydy | 21, 22 |
| XIX | Struktura i właściwości białek | 22 |
| XX | Cukry, projekcje, hydroliza i redukcja | 23 |
| XXI | Chemia codzienna, żywność, leki i środki czystości | 20, 24 |
| XXII | Gleba, zanieczyszczenia i zielona chemia | 13, 24 |

# Podręczniki, zbiory i organizacja plików

## Pazdro a układ zeszytów

Porównano oficjalne spisy treści trzech części podręcznika rozszerzonego [S7-S9]. Rozległe partie rozdzielono na mniejsze zeszyty; energetykę i kinetykę połączono. Podział na trzy foldery jest porządkiem pracy, a nie sztywnym odwzorowaniem granic wszystkich rozdziałów podręcznika.

## Zakres analizy zbiorów

Przejrzano publiczne fragmenty zbiorów w broszurze Pazdro 2026: zadania CKE w opracowaniu Piotra Kosztołowicza i zadania typu maturalnego Kamila Kaznowskiego [S10]. Dla zbioru Pazdro/Roli-Noworyty wykorzystano dostępny opis i spis treści [S11]. Nie deklaruje się analizy pełnych płatnych wydań ani nie podaje zmyślonych numerów zadań z tych zbiorów.

## Co znajduje się w folderze działu

01_Zadania.pdf: częśćA iB, miejsce na rozwiązania, zakładki. 02_Rozwiazania.pdf: oddzielny klucz. 03_Wersja_HTML.html: wersja do czytania i edycji, z rozwiązaniami rozwijanymi po kliknięciu. Rysunki do dawnych odpowiedzi są w PDF-ie.

## Tomy do druku

Folder 04_Druk_zbiorczy zawiera 3 tomy zadań i 3 tomy rozwiązań. TomI obejmuje działy 01-06, II: 07-14, III: 15-24. W plikach PDF są zakładki do działów i obu części. FolderMedia zawiera 240 oryginalnych grafik używanych przez wersjeHTML.

## Co zachowano

W częściA pozostawiono wcześniejsze 960 poleceń i kluczy, punktację oraz numery 01-40. Przeorganizowano ich skład i położenie w plikach. CzęśćB dodaje po 10 zadań41-50 do każdego działu. Razem 1200 zadań głównych i 2606 punktów, w tym 992 nowe.

# Źródła i zakres wykorzystania

Weryfikacja źródeł:27.10.2026. Linki prowadzą do instytucji egzaminacyjnych, rozporządzenia i wydawcy. Płatne materiały nie zostały skopiowane do pakietu.

[S1] Rozporządzenie MEN z 28.06.2024, Dz.U. 2024 poz. 1019; chemia, zakres rozszerzony, s. 285-299. Podstawa do ustalenia zakresu.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000101901.pdf

[S2] CKE, Informator o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2024/2025: opis egzaminu i przykładowe zadania.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/2024/Informator_EM2024_chemia.pdf

[S3] CKE, maj 2025, Formuła 2023, arkusz MCHP-$R_0$-100-2505.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Arkusze_egzaminacyjne/2025/Chemia/MCHP-R0-100-A-2505-arkusz.pdf

[S4] CKE, maj 2025, zasady oceniania MCHP-$R_0$-100-2505.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Arkusze_egzaminacyjne/2025/zasady_oceniania/MCHP-R0-100-2505-zasady.pdf

[S5] CKE, maj 2026, Formuła 2023, arkusz MCHP-$R_0$-100-2605.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Arkusze_egzaminacyjne/2026/Chemia/MCHP-R0-100-A-2605-arkusz.pdf

[S6] CKE, maj 2026, zasady oceniania MCHP-$R_0$-100-2605.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Arkusze_egzaminacyjne/2026/Chemia/MCHP-R0-100-2605-zasady.pdf

[S7] Pazdro, podręcznik rozszerzony, część 1: oficjalny spis treści, układ działów.

https://pazdro.com.pl/uploads/product_samples/CHR1_spis_tresci.pdf

[S8] Pazdro, podręcznik rozszerzony, część 2: oficjalny spis treści, układ działów.

https://pazdro.com.pl/uploads/product_samples/CHR2_spis.pdf

[S9] Pazdro, podręcznik rozszerzony, część 3: oficjalny spis treści, układ działów.

https://pazdro.com.pl/uploads/product_samples/CHR3_spis-1.pdf

[S10] Pazdro, broszura maturalna 2026: publiczne fragmenty zbioru CKE opracowanego przez Piotra Kosztołowicza (s. 10-17 broszury) i zbioru typu maturalnego Kamila Kaznowskiego (s. 38-45). Analiza form i sposobu podawania danych.

https://pazdro.com.pl/web/uploads/files/Chemia_Informator_matura_2026.pdf

[S11] Pazdro i Anna Rola-Noworyta, Zbiór zadań z chemii do liceów i techników, zakres rozszerzony: dostępny opis i spis; wykorzystano do porównania organizacji materiału.

https://pazdro.com.pl/zbior-zadan-z-chemii-doliceow-i-technikow,254

[S12] CKE, informacja o akceptowanych systemach nazewnictwa organicznego.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/2024/EM24-Komunikat_o_nazewnictwie.pdf

[S13] CKE, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne: oficjalne tablice do ćwiczeń i egzaminu.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/wybrane_wzory_stale_fizykochemiczne_EM2023.pdf

[S14] CKE, maj 2024, Formuła 2023, arkusz MCHP-$R_0$-100-A-2405, udostępniony przez OKE Warszawa.

https://www.oke.waw.pl/wp-content/uploads/OKE_WARSZAWA/EM/EM_2023/Arkusze/Arkusze_2024/Chemia/MCHP-R0-100-A-2405-arkusz.pdf